8. Számítási feladat

A termitreakciókkal rendkívül magas hőmérsékletet érhetünk el anélkül, hogy robbanás veszélye fenyegetne. A termitkeverékek valamilyen fém-oxid valamint egy reakcióképes elemi fém porát tartalmazzák, és a begyújtás után viszonylag rövid idő alatt lejátszódik a heves, exoterm reakció.

A legismertebb termitkeverék vas(III)-oxidot és alumíniumot tartalmaz.

a) Írja fel a keverék begyújtása után lejátszódó reakció egyenletét!

A vas(III)-oxid helyett használhatunk réz(II)-oxidot is.

b) Rendezze az ebben a keverékben végbemenő termitreakció egyenletét!

$$CuO + Al = Cu + Al_2O_3$$

Egy kísérlethez 60,0 g réz(II)-oxidot és 10,0 g alumíniumot kevertek össze, majd oxigénmentes környezetben beindították a reakciót.

c) Számítsa ki, hogy elvileg mekkora energiafelszabadulás várható a begyújtást követően, a reakció lejátszódása során!

$\Delta_k H(CuO) = -156$ kJ/mol; $\Delta_k H(Al_2O_3) = -1670$ kJ/mol

d) Mekkora lesz a reakció lejátszódása után visszamaradó porkeverék tömege? (Tekintsünk el attól, hogy a kialakuló magas hőmérsékleten bizonyos mennyiség még a magas forráspontú anyagokból is elpárologhat.)

10 pont	